

Estrutura de canais 5G NR

- O conteúdo fala sobre a estrutura de canais no 5G NR
- A ideia principal é entender como os dados e as informações de controle são organizados antes de serem transmitidos pela interface aérea
- A estrutura é dividida em três categorias principais
 - Canais lógicos
 - Canais de transporte
 - Canais físicos
- Cada categoria tem uma função diferente e trabalha junto com as outras para garantir uma transmissão eficiente, confiável e flexível

Introdução

- A estrutura de canais no 5G NR é organizada de forma hierárquica
- Essa organização ajuda a separar o tipo de informação, a forma de transporte e a transmissão física pelo rádio
- Os canais lógicos indicam o tipo de dado que está sendo transportado
- Os canais de transporte definem como esses dados serão levados pela interface de rádio
- Os canais físicos representam a transmissão real no meio físico
- Essa divisão é importante porque o 5G precisa atender diferentes cenários, como baixa latência, alta taxa de dados e conexão massiva de dispositivos

Ideia geral da hierarquia de canais

- A hierarquia dos canais pode ser entendida em três níveis
 - Primeiro os dados são classificados nos canais lógicos
 - Depois são organizados nos canais de transporte
 - Por fim são transmitidos pelos canais físicos
- Essa estrutura permite que o 5G trate controle e tráfego de usuário de formas diferentes
- Também facilita o mapeamento dos dados para os recursos de rádio disponíveis

Canais lógicos

- Os canais lógicos definem o tipo de informação que está sendo transportada
- Eles dizem se a informação é de controle ou de tráfego do usuário
- Os canais lógicos ficam entre a camada RLC e a camada MAC
- Eles não definem ainda como o dado será transmitido fisicamente

- A função principal é classificar a natureza da informação
- Conceito que eu preciso lembrar
 - Canal lógico responde à pergunta: que tipo de informação está sendo transportada

Canais lógicos de controle

- Os canais lógicos de controle transportam informações relacionadas ao gerenciamento e à configuração da rede
- Eles carregam sinalização necessária para manter a comunicação funcionando
- Esse tipo de canal é usado para mensagens de controle, acesso, configuração e gerenciamento da conexão
- Exemplos de canais lógicos de controle no downlink
 - BCCH
 - PCCH
 - CCCH
 - DCCH
 - MCCH
- Exemplos de canais lógicos de controle no uplink
 - CCCH
 - DCCH

Canais lógicos de tráfego

- Os canais lógicos de tráfego transportam dados do usuário
- Esses dados podem incluir voz, vídeo, internet, arquivos e aplicações
- Eles estão ligados ao plano de usuário
- O objetivo é levar o conteúdo real que o usuário está enviando ou recebendo
- Exemplos de canais lógicos de tráfego
 - DTCH
 - MTCH
- Conceito que eu preciso lembrar
 - Canal de controle leva sinalização
 - Canal de tráfego leva dados do usuário

Canais de transporte

- Os canais de transporte ficam entre a camada MAC e a camada física
- Eles fazem a ponte entre os canais lógicos e os recursos físicos da rede
- A função deles é indicar como os dados serão transportados pela interface de rádio

- Eles especificam características como multiplexação, codificação, modulação e estrutura dos pacotes
- Conceito que eu preciso lembrar
 - Canal de transporte responde à pergunta: como o dado será transportado

Função dos canais de transporte

- Os canais de transporte pegam as informações vindas dos canais lógicos e organizam para transmissão
- Eles ajudam a adaptar os dados ao tipo de transmissão necessário
- Também participam do mapeamento para os canais físicos
- No 5G, essa etapa é importante porque diferentes serviços exigem tratamentos diferentes
- Um serviço de baixa latência pode precisar de transporte mais rápido
- Um serviço de alta capacidade pode precisar de maior eficiência espectral

Canais físicos

- Os canais físicos representam a transmissão real pela interface aérea
- Eles ficam na camada PHY
- São responsáveis por levar os dados no meio físico usando sinais de rádio
- Nessa etapa aparecem processos como modulação, correção de erros, multiplexação e alocação de frequências
- Um canal de transporte pode ser mapeado para um ou mais canais físicos
- Conceito que eu preciso lembrar
 - Canal físico responde à pergunta: por onde o dado é transmitido no rádio

Relação entre canais lógicos, transporte e físicos

- A relação entre os canais segue uma ordem
 - Canais lógicos classificam os dados
 - Canais de transporte organizam como os dados serão levados
 - Canais físicos fazem a transmissão real no rádio
- Essa separação torna a rede mais organizada e permite maior flexibilidade
- O mapeamento entre esses canais é essencial para que a rede entregue dados com qualidade e eficiência

Mapeamento de downlink

- Downlink é o sentido da rede para o usuário
- No mapeamento de downlink, os canais lógicos descem para canais de transporte e depois

para canais físicos

- Canais lógicos mostrados no downlink
 - BCCH
 - PCCH
 - CCCH
 - DCCH
 - MCCH
 - DTCH
 - MTCH
- Canais de transporte mostrados no downlink
 - BCH
 - PCH
 - DL SCH
 - MCH
- Canais físicos mostrados no downlink
 - PBCH
 - PDSCH
 - PDCCH

BCCH

- BCCH significa Broadcast Control Channel
- É um canal lógico de controle
- Transporta informações de broadcast da célula
- Essas informações ajudam o UE a conhecer parâmetros importantes da rede
- Normalmente é associado a informações do sistema

PCCH

- PCCH significa Paging Control Channel
- É um canal lógico de controle
- É usado para paging
- Paging é o procedimento usado para chamar ou localizar um UE quando a rede precisa estabelecer comunicação
- É importante quando o dispositivo não está transmitindo dados ativamente

CCCH

- CCCH significa Common Control Channel

- É um canal lógico de controle comum
- É usado quando ainda não existe uma conexão dedicada estabelecida
- Pode aparecer tanto no downlink quanto no uplink
- Ajuda em procedimentos iniciais de acesso e sinalização

DCCH

- DCCH significa Dedicated Control Channel
- É um canal lógico de controle dedicado
- Transporta mensagens de controle específicas de um UE
- É usado quando já existe uma conexão dedicada entre o usuário e a rede

DTCH Dedicated Traffic Channel

- O DTCH é um canal lógico de tráfego dedicado
- Ele é usado para transportar dados do usuário durante uma conexão dedicada
- Esses dados podem ser internet, voz, vídeo, aplicativos ou qualquer tráfego real do usuário
- Diferente dos canais de controle, o DTCH não carrega sinalização da rede
- Ele aparece tanto no downlink quanto no uplink
- No downlink, pode transportar dados da rede para o UE
- No uplink, pode transportar dados do UE para a rede
- Conceito que eu preciso lembrar
 - DTCH é canal lógico dedicado para tráfego de usuário
 - DCCH é canal lógico dedicado para controle
 - DTCH leva dados
 - DCCH leva sinalização

MCCH

- MCCH significa Multicast Control Channel
- É um canal lógico de controle usado para informações de multicast
- Ele carrega controle relacionado a serviços enviados para múltiplos usuários
- Aparece no mapeamento de downlink

DTCH

- DTCH significa Dedicated Traffic Channel
- É um canal lógico de tráfego dedicado
- Transporta dados de usuário de forma dedicada
- Pode aparecer no downlink e no uplink

- É usado para dados como internet, voz, vídeo e aplicações

MTCH

- MTCH significa Multicast Traffic Channel
- É um canal lógico de tráfego multicast
- Transporta dados destinados a múltiplos usuários
- Aparece no mapeamento de downlink

BCH

- BCH significa Broadcast Channel
- É um canal de transporte
- Carrega informações de broadcast essenciais da rede
- No downlink, pode ser mapeado para o PBCH

PCH

- PCH significa Paging Channel
- É um canal de transporte relacionado ao paging
- Ele transporta mensagens usadas para localizar ou chamar o UE
- No downlink, aparece entre os canais de transporte

DL SCH

- DL SCH significa Downlink Shared Channel
- É um canal de transporte compartilhado de downlink
- Transporta dados e informações para usuários no sentido rede para UE
- É um dos canais mais importantes para tráfego de dados no downlink
- Pode ser mapeado para o PDSCH

MCH

- MCH significa Multicast Channel
- É um canal de transporte usado para transmissão multicast
- Ele transporta dados destinados a múltiplos usuários
- Aparece no mapeamento de downlink

PBCH

- PBCH significa Physical Broadcast Channel
- É um canal físico de downlink

- Transmite informações essenciais de broadcast
- Está associado ao acesso inicial do UE à rede
- Ele carrega informações necessárias para que o dispositivo consiga identificar e acessar a célula

PDSCH

- PDSCH significa Physical Downlink Shared Channel
- É um canal físico de downlink
- Transporta dados de usuário e algumas informações de controle no sentido rede para UE
- É o principal canal físico usado para dados no downlink
- Está relacionado ao DL SCH

PDCCH

- PDCCH significa Physical Downlink Control Channel
- É um canal físico de controle no downlink
- Transporta informações de controle necessárias para o UE saber onde e como receber ou enviar dados
- Ele indica alocação de recursos, agendamento e informações de controle
- Conceito que eu preciso lembrar
 - PDCCH carrega controle
 - PDSCH carrega dados de downlink

Mapeamento de uplink

- Uplink é o sentido do usuário para a rede
- No mapeamento de uplink, os canais lógicos são mapeados para canais de transporte e depois para canais físicos
- Canais lógicos mostrados no uplink
 - CCCH
 - DCCH
 - DTCH
- Canais de transporte mostrados no uplink
 - UL SCH
 - RACH
- Canais físicos mostrados no uplink
 - PUSCH
 - PUCCH

- PRACH

UL SCH

- UL SCH significa Uplink Shared Channel
- É um canal de transporte compartilhado de uplink
- Transporta dados enviados pelo UE para a rede
- Pode carregar tráfego de usuário e algumas informações associadas
- É mapeado para o PUSCH

RACH

- RACH significa Random Access Channel
- É um canal de transporte usado no procedimento de acesso aleatório
- Ele permite que o UE inicie comunicação com a rede
- É importante em situações como acesso inicial, recuperação de conexão ou sincronização
- É mapeado para o PRACH

PUSCH

- PUSCH significa Physical Uplink Shared Channel
- É um canal físico de uplink
- Transporta dados do usuário no sentido UE para rede
- Está relacionado ao UL SCH
- É o principal canal físico de dados no uplink

PUCCH

- PUCCH significa Physical Uplink Control Channel
- É um canal físico de controle no uplink
- Transporta informações de controle enviadas pelo UE para a rede
- Pode carregar confirmações, informações de qualidade do canal e outros sinais de controle
- Conceito que eu preciso lembrar
 - PUCCH carrega controle no uplink
 - PUSCH carrega dados no uplink

PRACH

- PRACH significa Physical Random Access Channel
- É o canal físico usado para acesso aleatório
- Ele permite que o UE solicite acesso inicial à rede

- É usado quando o dispositivo precisa iniciar ou recuperar comunicação
- Está ligado ao RACH

Comparação rápida entre downlink e uplink

- Downlink
 - Sentido da rede para o usuário
 - Usa canais físicos como PBCH, PDSCH e PDCCH
 - PDCCH leva controle
 - PDSCH leva dados
- Uplink
 - Sentido do usuário para a rede
 - Usa canais físicos como PUSCH, PUCCH e PRACH
 - PUCCH leva controle
 - PUSCH leva dados
 - PRACH participa do acesso aleatório

Por que essa estrutura é importante

- A estrutura de canais permite separar diferentes tipos de informação
- Isso melhora a organização da transmissão
- Também permite que a rede trate controle e dados de forma diferente
- O mapeamento eficiente ajuda a garantir qualidade de serviço, escalabilidade e eficiência espectral
- Essa hierarquia é essencial para atender serviços com requisitos muito variados
- Exemplos
 - Aplicações críticas precisam de baixa latência
 - Streaming precisa de alta taxa de dados
 - IoT massivo precisa de suporte a muitos dispositivos

PUCCH e informações de controle no uplink

- O PUCCH significa Physical Uplink Control Channel
- Ele é um canal físico usado no **uplink**, ou seja, no sentido UE → rede
- Sua função principal é transportar informações de controle, não dados grandes do usuário
- Ele ajuda a rede a saber se a comunicação está funcionando bem e se o UE precisa de recursos para transmitir

CQI

- CQI significa Channel Quality Indicator
- É uma informação enviada pelo UE para indicar a qualidade do canal de rádio
- A rede usa o CQI para escolher a melhor modulação, codificação e taxa de transmissão
- Se o canal estiver bom, a rede pode usar uma modulação mais alta
- Se o canal estiver ruim, a rede usa uma modulação mais robusta

ACK e NACK

- ACK significa confirmação positiva
- Indica que o dado foi recebido corretamente
- NACK significa confirmação negativa
- Indica que o dado chegou com erro ou não foi decodificado corretamente
- Quando ocorre NACK, a rede pode retransmitir o dado
- Isso ajuda a aumentar a confiabilidade da comunicação

SR

- SR significa Scheduling Request
- É uma solicitação de agendamento enviada pelo UE para a rede
- O UE usa o SR quando precisa transmitir dados no uplink, mas ainda não tem recursos alocados
- A rede recebe essa solicitação e pode liberar recursos para o UE transmitir pelo PUSCH

Diferença rápida entre PUCCH e PUSCH

- **PUCCH**
 - Canal físico de controle no uplink
 - Transporta CQI, ACK, NACK e SR
 - Serve para sinalização de controle
- **PUSCH**
 - Canal físico de dados no uplink
 - Transporta os dados reais do usuário
 - Pode carregar internet, arquivos, voz, vídeo e dados de aplicações

Conceito que eu preciso lembrar

- PUCCH leva controle no uplink
- CQI informa a qualidade do canal
- ACK/NACK confirma se o dado foi recebido corretamente ou não
- SR pede recurso para transmitir no uplink

- PUSCH é usado quando o UE realmente vai enviar os dados

Conclusão

- A estrutura de canais do 5G NR é organizada em canais lógicos, canais de transporte e canais físicos
- Os canais lógicos indicam o tipo de informação transportada
- Os canais de transporte definem como os dados serão levados pela interface de rádio
- Os canais físicos fazem a transmissão real no meio sem fio
- No downlink, aparecem canais como PBCH, PDSCH e PDCCH
- No uplink, aparecem canais como PUSCH, PUCCH e PRACH
- Essa organização torna o 5G mais flexível, eficiente e capaz de atender diferentes aplicações
- Resumindo
 - Canais lógicos dizem o que está sendo transportado
 - Canais de transporte dizem como será transportado
 - Canais físicos transmitem de fato pelo rádio
 - Downlink é rede para usuário
 - Uplink é usuário para rede
 - PDCCH e PUCCH são canais de controle
 - PDSCH e PUSCH são canais de dados
 - PRACH é usado no acesso aleatório
 - O mapeamento correto dos canais ajuda o 5G a entregar desempenho, confiabilidade e eficiência

Quiz

Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a função dos canais de transporte no sistema 5G?

- ☐ Representam a interface entre a camada MAC e a camada RLC, lidando com a estrutura lógica da informação.
- ☒ Mapeiam os canais lógicos nos recursos físicos e definem como os dados são transportados pela interface de rádio.
- ☐ Definem os tipos de dados sendo transportados, como sinalização ou dados de tráfego.

São utilizados

Qual das opções abaixo representa um canal lógico do 5G NR usado para transportar dados do usuário durante uma conexão dedicada?

- ☐ BCCH (*Broadcast Control Channel*)
- ☐ PCCH (*Paging Control Channel*)
- ☐ DCCH (*Dedicated Control Channel*)
- ☒ DTCH (*Dedicated Traffic Channel*)

Qual dos canais de transporte abaixo é utilizado no 5G NR para suportar o acesso aleatório inicial e não carrega dados do usuário?

☐ DL-SCH (*Downlink Shared Channel*)

☐ MCH (*Multicast Channel*)

☐ UL-SCH (*Uplink Shared Channel*)

☒ RACH (*Random Access Channel*)

Qual canal físico do 5G NR é utilizado para transportar informações de controle no uplink, como CQI, ACK/NACK e solicitações de agendamento (SR)?

☐ PDCCH (*Physical Downlink Control Channel*)

☐ PUSCH (*Physical Uplink Shared Channel*)

☐ PRACH (*Physical Random Access Channel*)

☒ PUCCH (*Physical Uplink Control Channel*)